data
fecha

(D) (S) (T) (Q) (Q) (S) (S)
(D) (L) (M) (M) (J) (V) (S)

1) $G1 = (\{S, A, B, C, E, F\},$
$\{0, 1, 2\},$
$\{ S \to 012 \mid 0BAC$
$B \to 0BJA \mid 0JA$
$AC \to C2$
$1C2 \to FJ22$
$AF \to FA$
$FAJ \to FJE$
$E2 \to 22$
$JF1 \to F11$
$1E1 \to 11E$
$0F1 \to 011\},$
$S)$

a) ~~0 0 B A C 0 0 B A C 2 2 2~~ $\Rightarrow 0^n 1^n 2^n$ para $n > 0$

S

012 | 0BAC

0BJAC | 01AC

0BJAAC | 01AAC

001AC2

001C22

00FJ22

0011222

2) a) $\{w \mid w$ é $0^n 1^n 2^n$ para $n > 0\}$

b) Tipo 1: Porque nenhuma substituição reduz o comprimento.



$G_3 = (\{S, A, B, C, D, E\}, \{0\}, P_3, S)$

$P_3 = \{ S \to ACOB,$
$CO \to 000C,$
$CB \to DB \mid \varepsilon$
$0D \to D0,$
$AD \to AC,$
$0E \to E0,$
$AE \to \varepsilon \}$

a) A linguagem reconhece palavras do tipo $(000)^n$ $n > 0$.

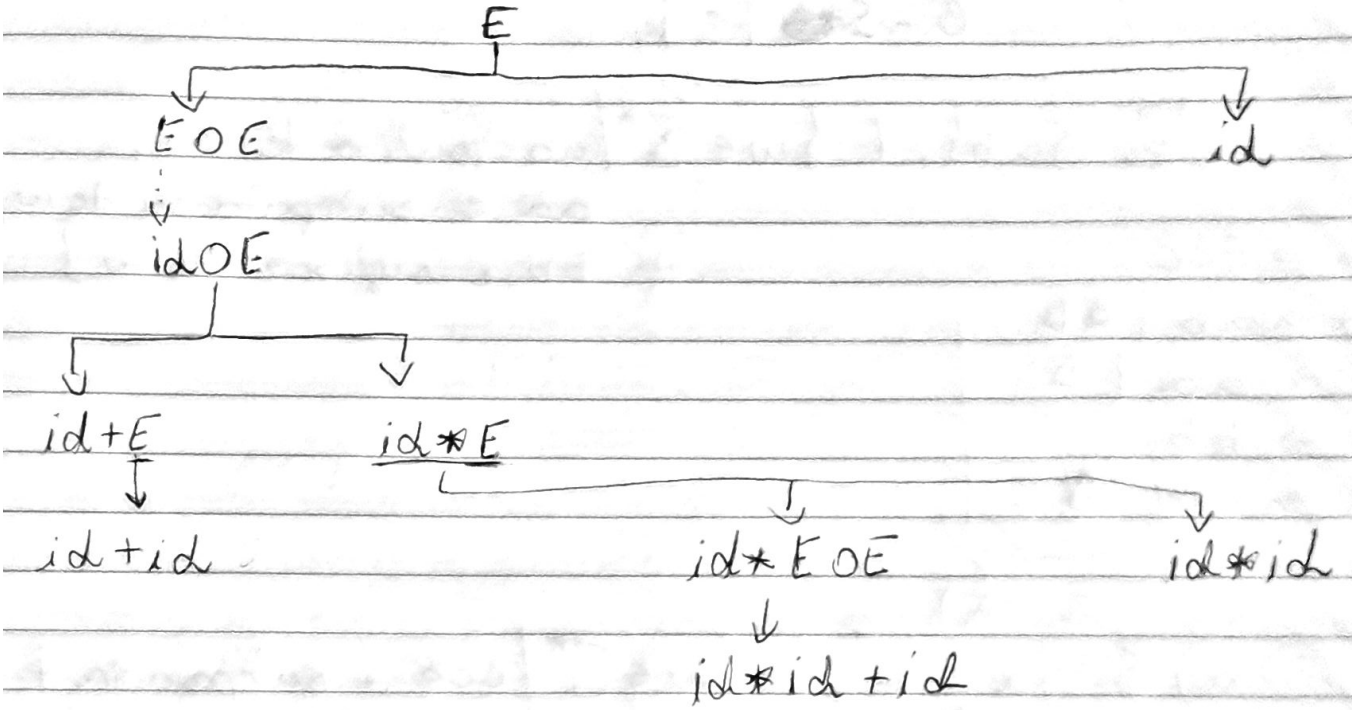
b) Tipo 1, porque tem mais variável do lado esquerdo

S
↓
ACOB
↕
A000CB
↓
A00ODB
↓
A00D0B
↳ Vai rodar até AD000B
↓
AD000B
↓
AC000B
↓
A000C000B
A000 000C0B
A000000000CB
A000000000E
AE000000000
↓
ε

$G5 = (\{E, O\}, \{+, *, id\}, P5, E)$,

$P5 = \{E \to E\,O\,E \mid id$

$O \to + \mid * \}$



a) função matemática de soma e multiplicação de ids

b) Tipo 2; livre de contexto, já que do lado esquerdo é variável, do direito é pode ser variável ou terminal.

data
fecha

② a) $\Sigma = \{a\}$ $L = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_a$ é multiplo de $3\}$

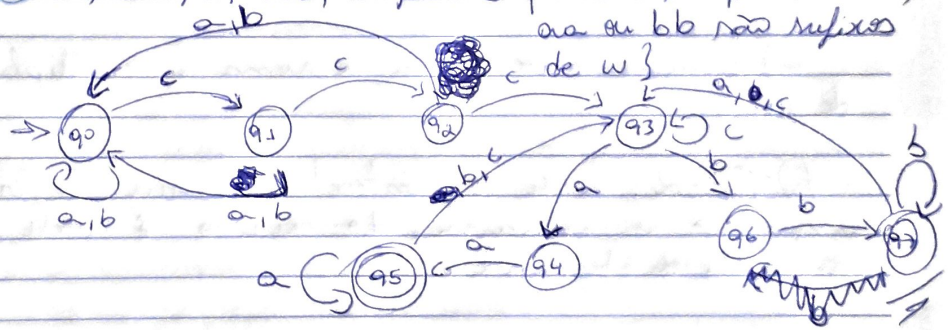
$S \to AB$
$A \to aaa$
$B \to S \mid \varepsilon$

b) $\Sigma = \{a,b\}$, $L = \{w \in \Sigma^* \mid ab$ é prefixo de w, aa é subpalavra de w, bb é sufixo de $w\}$

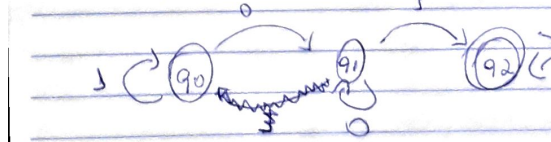
$S \to ABC$
$A \to ab \mid D$
$B \to aa \mid D$
$C \to bb$
$D \to aD \mid bD \mid \varepsilon$

NIIN

③ a) $\Sigma = \{a,b,c\}$, $L = \{w \in \Sigma^* \mid cce$ é subpalavra de w, aa ou bb não sufixos de $w\}$



b) $\Sigma = \{0,1\}$, $L = \{w \in \Sigma^* \mid$ qualquer 0 antecede qualquer 1 em $w\}$



data
fecha

(4) $G_1 = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, \{S \to 1 \mid 0A \mid 1S \mid 10,\ A \to \varepsilon \mid 00\}, S)$

$S \to 1$ ok

$S \to 10$ ok

$S \to 0A \to 0$ ok

$S \to 0A \to 000$ ok

$S \to 1S \to 11$ ok

$\hookrightarrow 110$ ok

$\hookrightarrow 10A \to 10$ ok

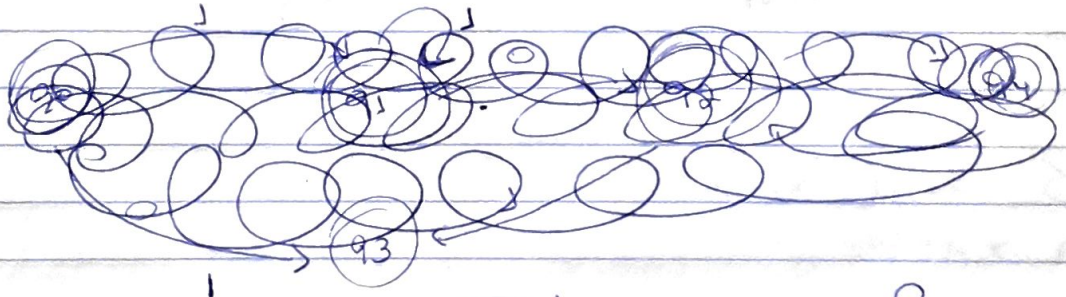
$\hookrightarrow 1000$ ok

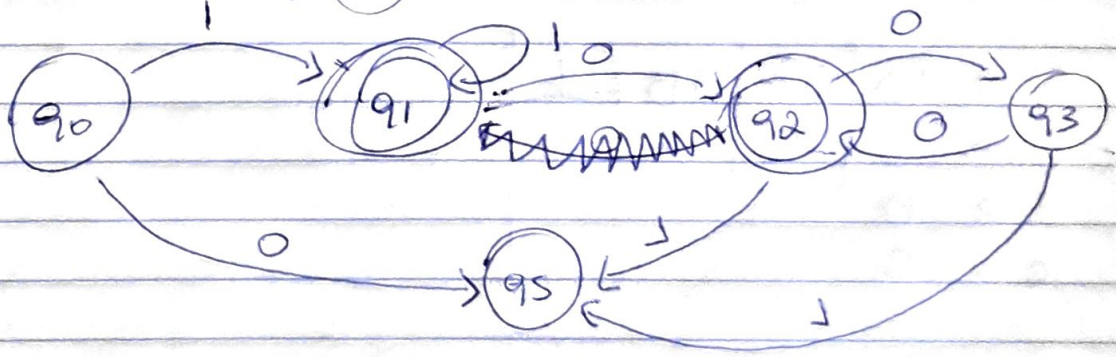
$\hookrightarrow 11S \to 111$

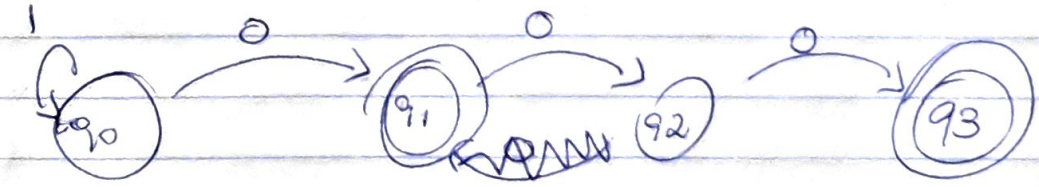
$\hookrightarrow 110$

$\hookrightarrow 110A \to 11000$

$\hookrightarrow 111S$

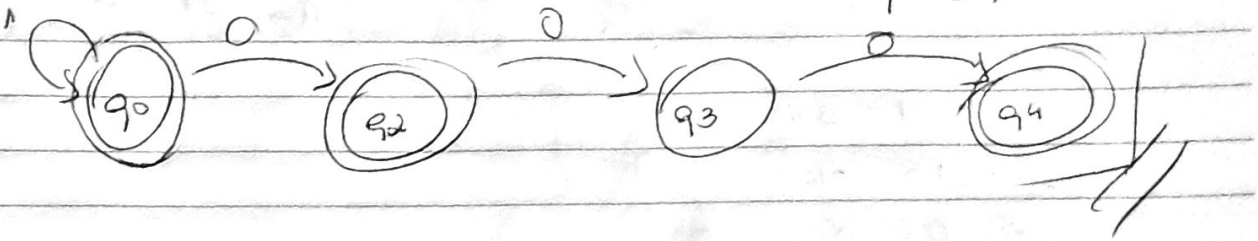




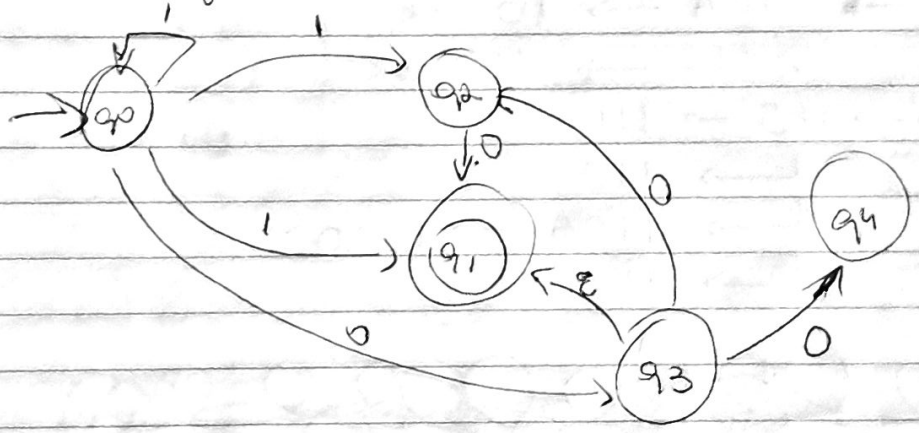


data
fecha

④ $G1 = (\{S, A, B\}, \{0, 1\}, \{S \to 1 \mid 0A \mid 1S \mid 10,\ A \to \varepsilon \mid 00\}, S)$



⑤ Construa uma gramatica que gere a linguagem AF a seguir



$S \to A1 \mid A10 \mid A0 \mid A000$

$A \to A1 \mid \varepsilon$

$S \to$	$1S$	$0A$	$1B \mid 1$
$A \to$	ε	$0B$	$0C$
$B \to$	0		
$C \to$	C		

data
fecha

S T Q Q S S
D L M M J V S

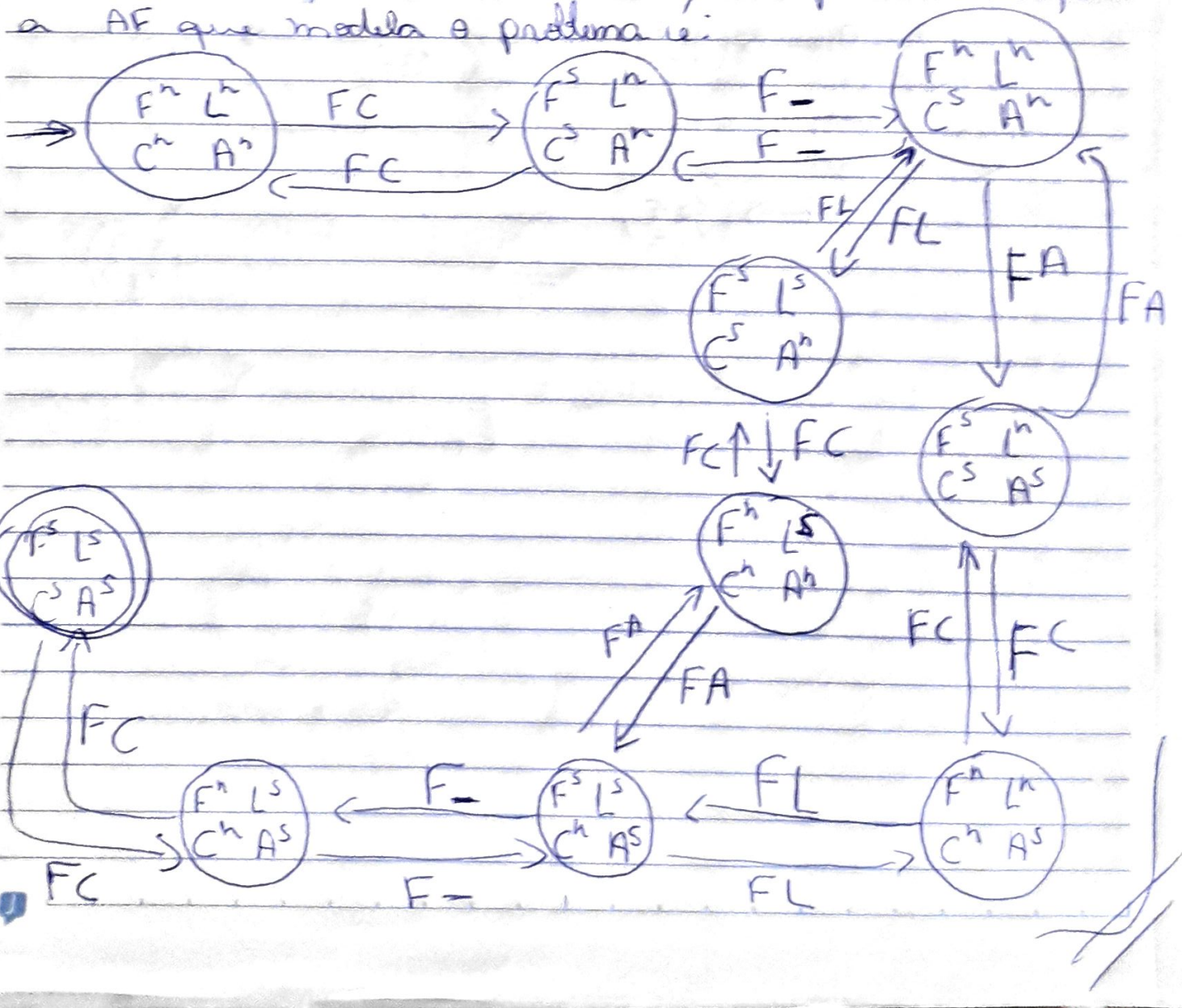
6) F
L
C
A

(A) Modele o problema numa AF

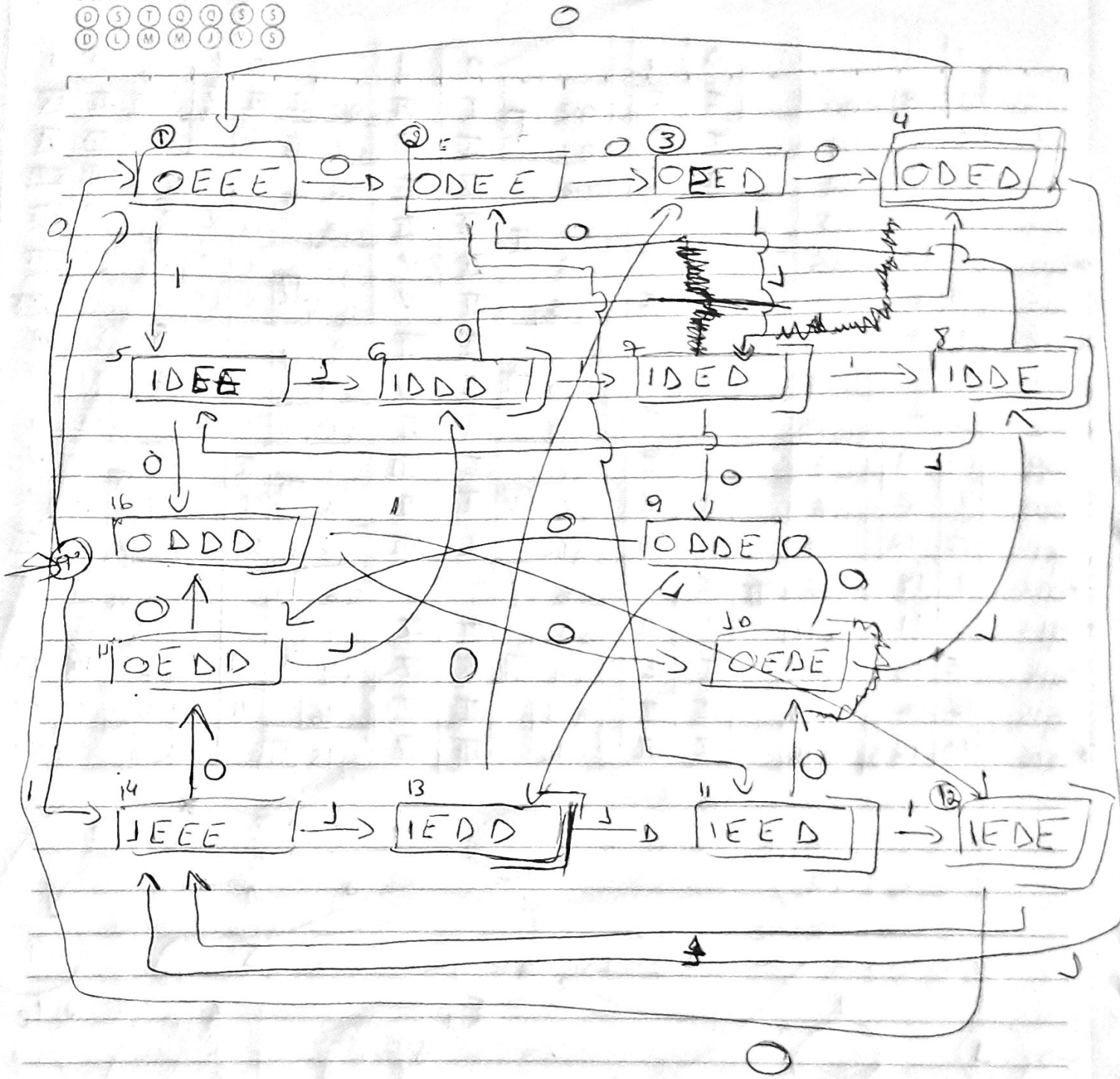
• Sendo os estados da seguinte maneira

$F^n L^n C^n A^S$

que pode ser lido como: fazendeiro no norte lobo no norte, carneiro no norte, e alface no sul, a AF que modela o problema é:



2.3 Hopcroft



$01 \longrightarrow \begin{cases} q_0, 0 \to q_1 \\ q_1, 1 \to q_5 \times \end{cases}$

$11 \longrightarrow \begin{cases} q_0, 1 \to q_{14} \\ q_{14}, 1 \to q_{13} \end{cases}$

	0	1
q0	q1	q14
q1	2	5
q2	8	11
q3	4	7
*q4	1	14
q5	16	6
*q6	4	7
*q7	9	8
*q8	2	5
q9	15	13
q10	9	8
*q11	10	12
*q12	1	14
*q13	3	11
q14	15	13
q15	16	6
*q16	10	12

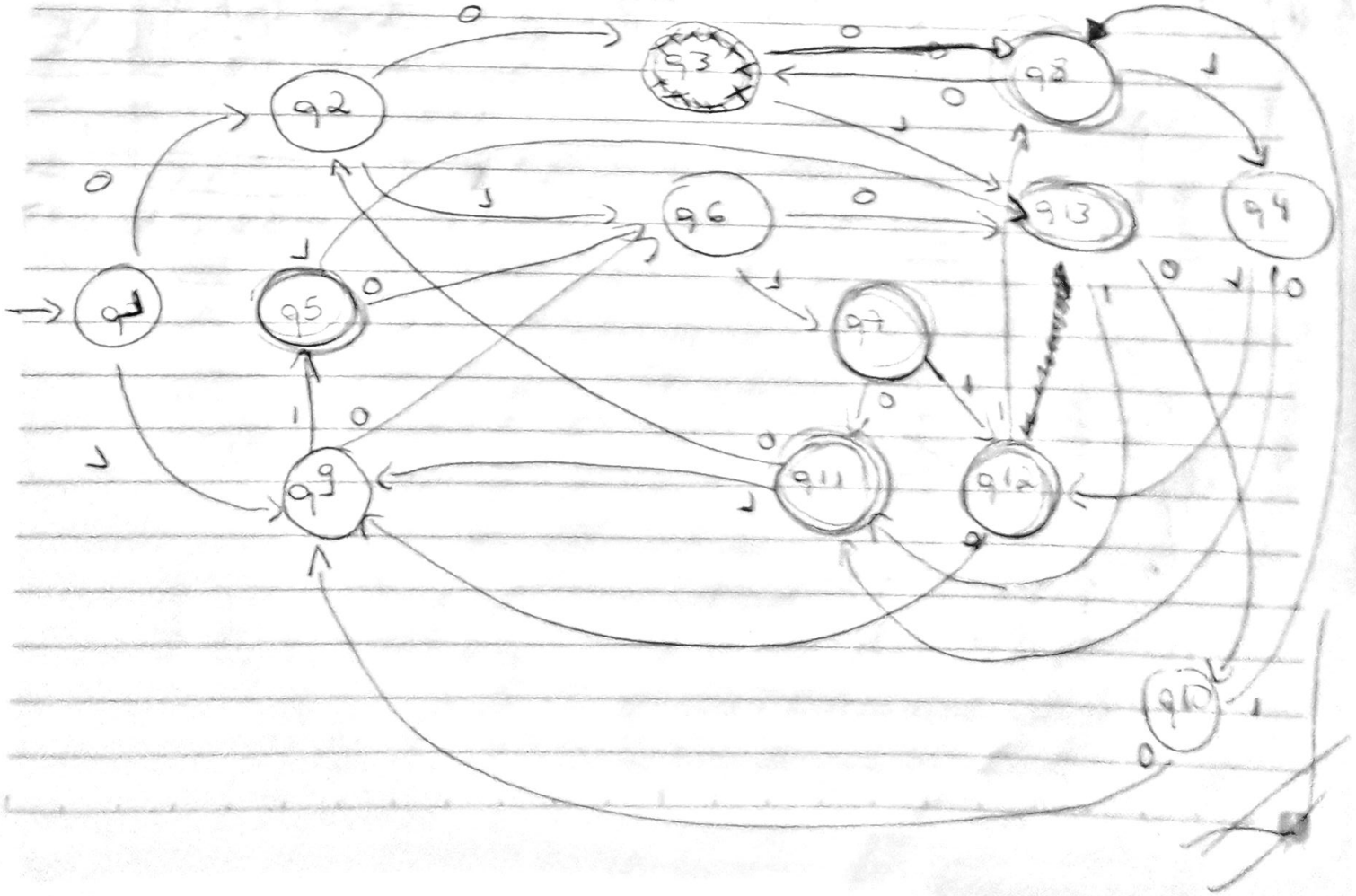
q0	
q1	
q2	
q3	I
q5	
q9	
q10	
q14	
q15	
q4	
q6	
q7	
q8	II
q11	
q12	
q13	
q16	

	0	1
q0	I	I
q1	I	I
q2	II	II
q3	II	II
q5	II	II
q9	I	II
q10	I	II
q14	I	II
q15	II	II
q4	I	I
q6	II	II
q7	I	II
q8	I	I
q11	I	II
q12	I	I
q13	I	II
q16	I	II

		0	1
q0	I	I	III
q1		II	II
q2		IV	VI
q3	II	IV	VI
q5		VI	V
q15		VI	V
q9		II	VI
q10	III	III	IV
q14		II	VI
q4		I	III
q8	IV	II	II
q12		I	III
q6	V	—	—
q7		III	IV
q11	VI	IV	IV
q13		II	VI
q16		III	IV

		0	1
q0	I	III	IV
q1	II	II	X
q2	III	VI	X
q3		VI	X
q5	IV	V	IX
q15		V	IX
q9	V	II	X
q14		II	X
q10	VI	V	VI
q4	VII	II	V
q8		II	V
q12		VII	IV
q6	VIII	X	X
q7		V	IX
q11	IX	VI	VI
q16		VI	VI
q13	X		

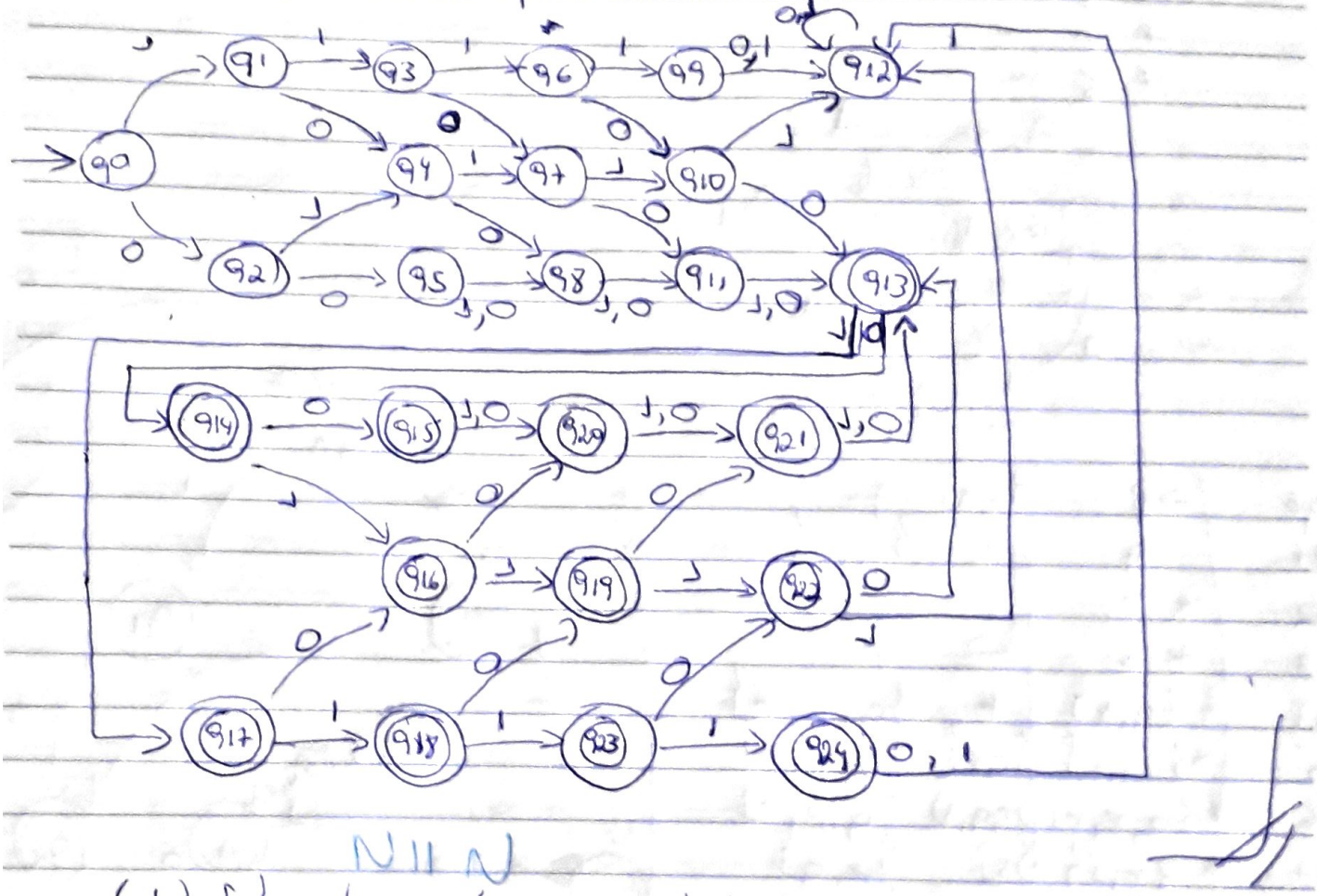
	0	1
0	II	IX
1	III	VI
2	VII	XII
3	XI	XII
13	IV	VIII
5	XII	VIII
15	XII	VII
6	XI	XII
8	VIII	VI
9	VI	V
14	VI	V
10	IX	VIII
4	II	IX
12	II	IX
7	IX	VIII
11	X	XI
16	X	XI



data
fecha

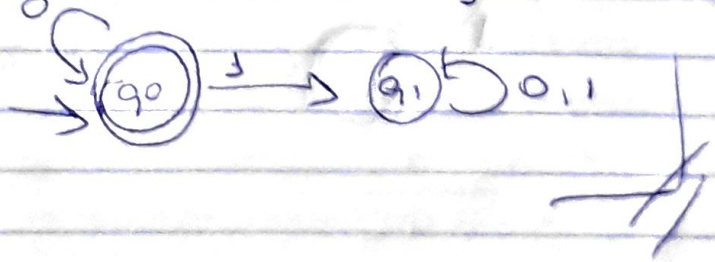
2.5 Hopcroft

(c) $L = \{w \mid w$ maior ou igual a 5 onde a cada 5 letras contenha pelo menos 2 0's$\}$



N II N

(d) $L = \{w \mid w$ número inteiro congruente a "zero modulo 5"$\}$

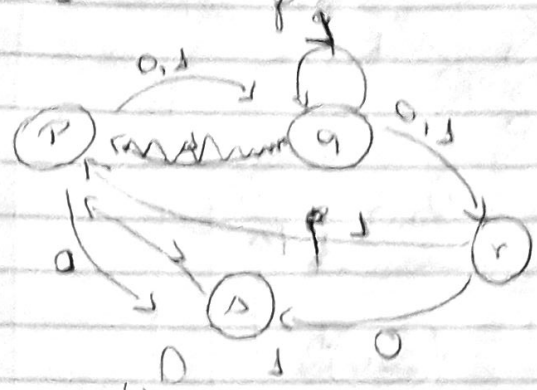


(e) NÃO fiz

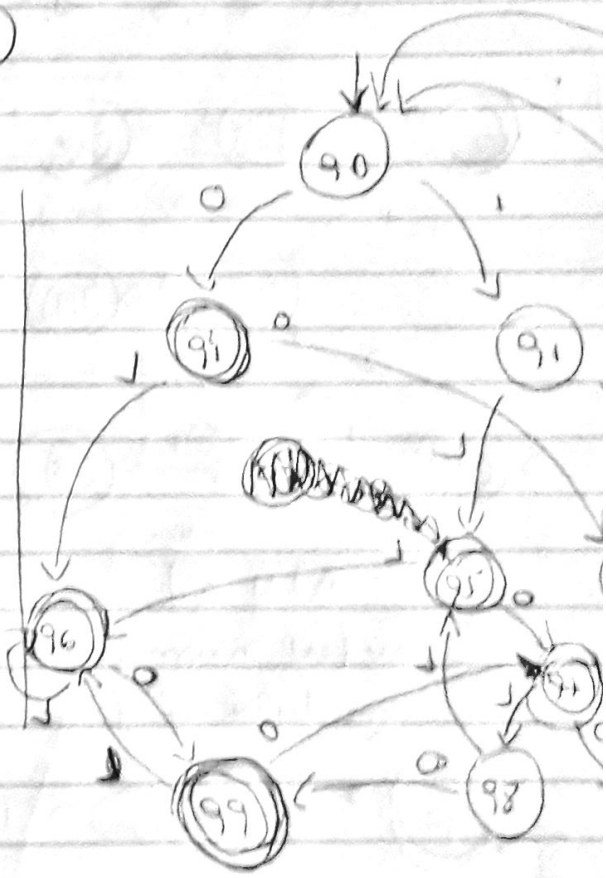
data
fecha

2.9

	0	1
→ p	q, s	q
q	r	q, r
* r	s	p
* s	–	p



q_0	→ p	$\{q, s\}$	q
q_1	q	r	$\{q, r\}$
q_2	* r	s	p
q_3	* s	–	p
q_4	$\{q, s\}$	r	$\{q, p, r\}$
q_5	* $\{q, r\}$	$\{r, s\}$	$\{q, p, r\}$
q_6	→ $\{q, p, r\}$	$\{r, q, s\}$	$\{q, p, r\}$
q_7	* $\{r, s\}$	$\{s\}$	$\{p, q\}$
q_8	$\{p, q\}$	$\{q, s, r\}$	$\{q, r\}$
q_9	* $\{r, q, s\}$	$\{s, r\}$	$\{p, q, r\}$



b) O conjunto de palavras do alfabeto $\{(,)\}$, onde para todo '(' existe um ')'

$S \to (A)S$
$A \to S \mid \varepsilon$

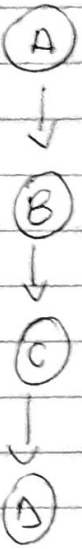
a) O conjunto de palavras do alfabeto $\{a,b\}$ que são palíndromes

$S \to A$
$A \to a \mid b \mid aSa \mid bSb \mid \varepsilon$

4.4.1 Minimização

		0	1
→	A	B	A
	B	A	C
	C	D	B
*	D	D	A
	E	D	F
	F	G	E
	G	F	G
	H	G	D

1º Passo: Verificar se todos os estados são acessíveis



Os estados E, F, G, H não são acessíveis por nenhum estado acessível pelo nó pai (A), logo podem ser retirados do autômato.

		0	1		0	1			0	1		
→	A	B	A	A	I	I	A	I	I	I	A	I
	B	A	C	B	I	I	B		I	II	B	II
	C	D	B	C	II	I	C	II	II	I	C	III
*	D	D	A	D	II	I	D	III	II	I	D	IV

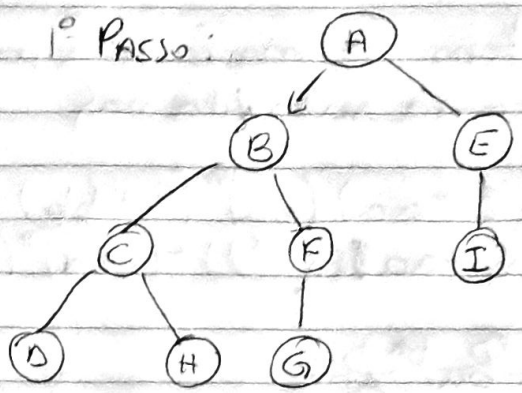
2º passo: Verificar se a estados desnecessários. Como se pode ser visto na tabela acima não a estados que pertencem ao mesmo conjunto logo não a estados desnecessários.

data
fecha

4.42

		0	1
→	A	B	E
	B	C	F
*	C	D	H
	D	E	H
	E	F	I
*	F	G	B
	G	H	B
	H	I	C
*	I	A	E

1º Passo:



Não a estados inalcançaveis.

N = N

2º Passo

		0	1			0	1
A		I	I	A	I	II	II
B		II	II	G		II	II
G		I	I	D		II	II
D		I	I	B		III	III
E		II	II	E	II	III	III
H		II	II	H		III	III
C		I	I	C		I	II
F	II	I	I	F	III	I	II
I		I	I	I		I	II

Como todos os estados do mesmo conjunto de a mesma transição podemos concluir que o conjunto I (A, G, D) são equivalentes, assim como o II e o III, deixando a AF D simplificada da seguinte maneira:

	0	1
→ I	II	II
II	III	III
* III	I	II

2 4 Paula

A) $L = \{w \mid w$ tem no max um par de a e de b como sub-palavras$\}$

$(ab)^*(\varepsilon + aa)(ba)^*(\varepsilon + bb)$

$((ab)^*(\varepsilon + aaba)^*) + ((ba)^*(\varepsilon + bb(ab)^*))$

~~$(b)^*a(ba)^*\varepsilon$~~

~~$(\varepsilon + b)(ab)^*\varepsilon + aa(ba)^*(\varepsilon + bb)$~~ +

$((\varepsilon + b)(ab)^*(\varepsilon + aa(ba)^*)(\varepsilon + abb(ab)^*$ ~~ε~~ ~~a~~ ~~ε~~ ~~a~~ ~~ε~~ ~~a~~

data
fecha

2.6 Paulo

a) $(aa+b)^*(a+bb)$

$\{a, bb, aaa, aabb, ba, bbb, aaaaa, bbbb$
$aaba, aabbb, baaa, baabb, aaaabb$

$L\{w \mid w$ é o conjunto de palavras que quando tem um número par de 'a' seu sufixo é 'bb'$\}$

b) $(b+ab)^*(\varepsilon+a)$

$L\{w \mid w$ são palavras que não tenha subpalavras 'aaa'$\}$

c) $(aa+bb+(aa+bb)(ab+ba)(aa+bb))^*$

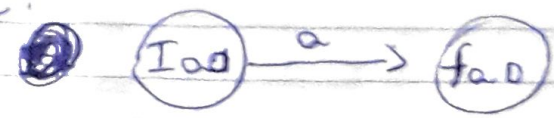
$\{\varepsilon, aa, bb, aaabaa, aababaa, aaabbb,$
$aababb, bbabaa, bbabbb, bbbaaa, bbbabb$
$bbbbbb, aaaaaa, aaaa, aabb, bbaa, bbbb\}$

$L\{w \mid w$ é uma palavra qualquer de tamanho par com sufixo e prefixo 'aa' ou 'bb'$\}$

2) Paulo

a) $(ab + ba)^* (aa + bb)^*$

1) a:

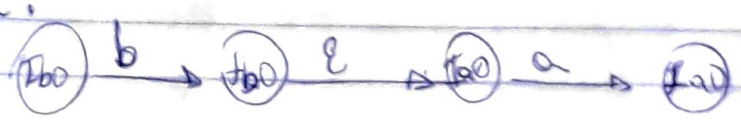


b: 

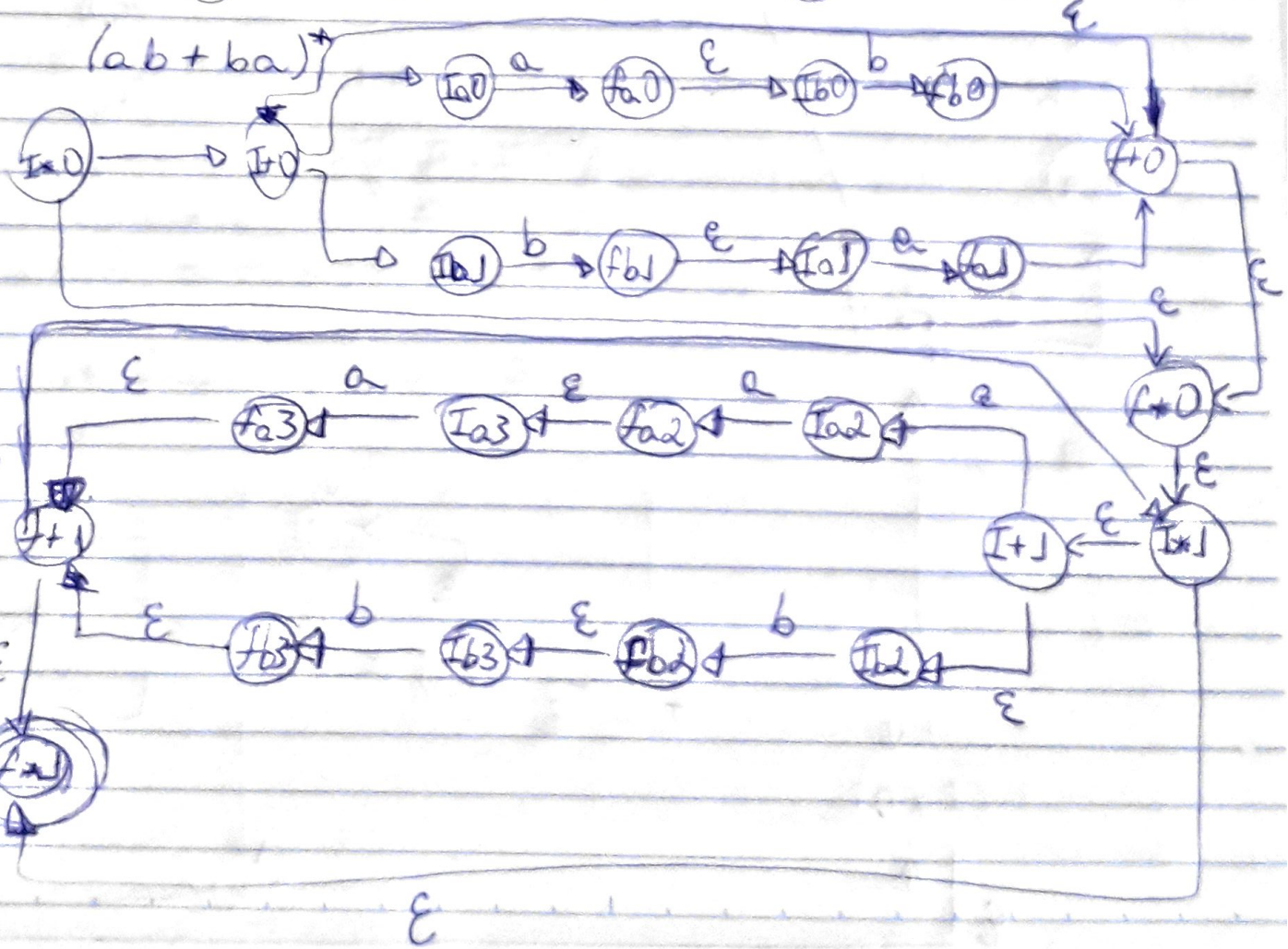
ab:



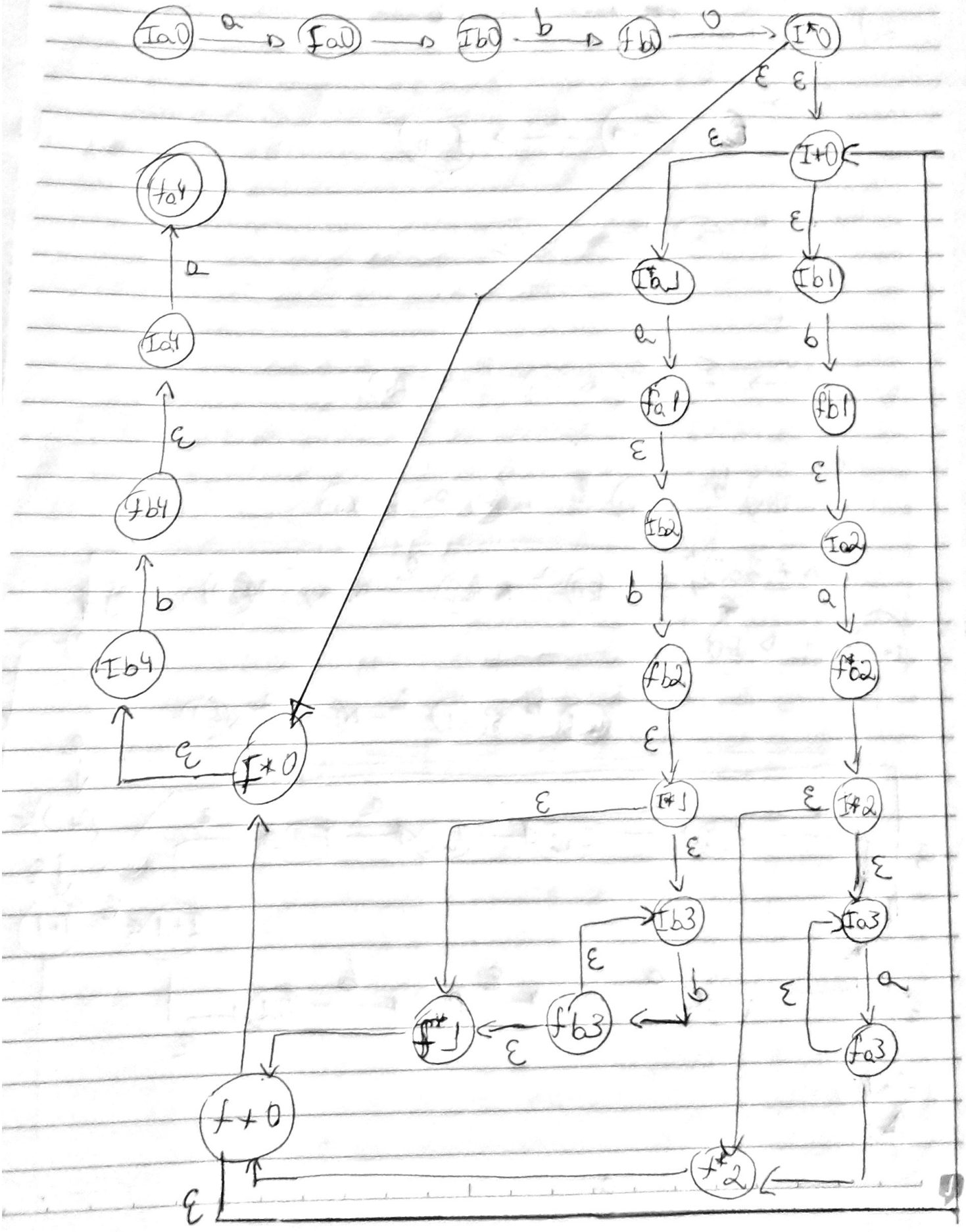
ba:



$(ab + ba)^*$



b) $\overset{*}{f}ab(abb^* + baa^*)^* ba$



data
fecha

11 Paula

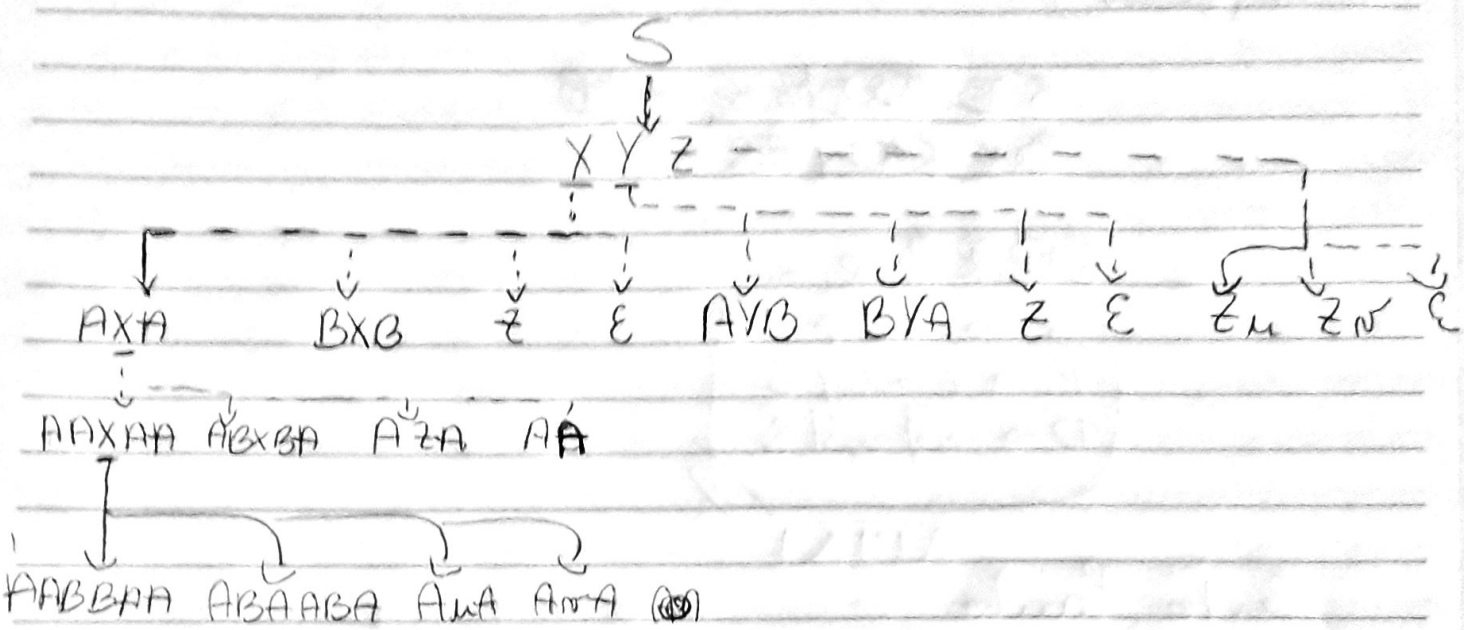
$S \to xYz$

$X \to AXA \mid BXB \mid z \mid \varepsilon$

$Y \to AYB \mid BYA \mid z \mid \varepsilon$

$A \to a, \quad B \to b$

$z \to z_u \mid z_v \mid \varepsilon$



$L = \{\varepsilon, aa, bb, ab, ba, u, v, uu, uv, vu, vv, aua, ava, bub, bvb, aub, avb, uuu, vvv, aaaab, aabaa, bbaab, bbbaa, abbba, baaab, \ldots\}$

$L = \{w \mid w$ são as palavras que tenham substrings mas 'aa' 'bb' 'ab' ou 'ba'$\}$

$L = \{w \mid w$ são as palavras

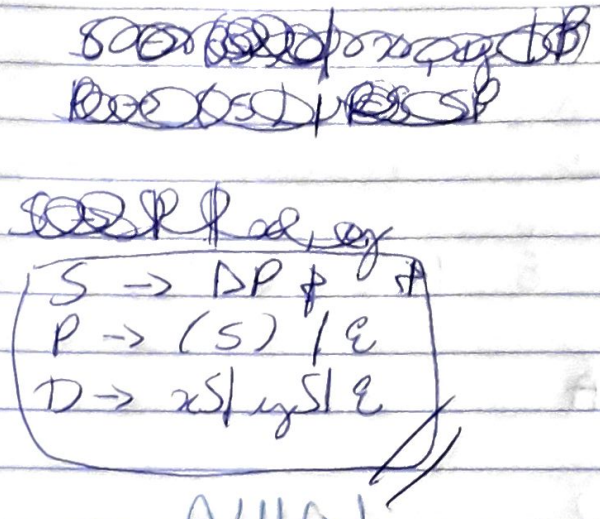
fecha

3.2 Paulo

d) $L = \{w \mid w \text{ é palíndrome em } (a,b)^*\}$

$S \to aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \varepsilon$

e) $L = \{w \mid w \text{ é palavra de } (x,y,(,))^* \text{ com parenteses balanceados}\}$



NÃO

3.16 Paulo

a) $S \to AB \mid CA$
$A \to a$
$B \to BC$
$C \to AB \mid \varepsilon$

finita

$S \to aA$
$A \to S \mid \varepsilon$

$a(a)^*$

b) $S \to aS \mid aSbS \mid X$
$X \to SS$

infinita

2.5 Hopcroft
(c) Não faz

2.8 Hopcroft : Não faz

2.11 e 2.12 Não faz

2.8 Paulo Não faz

2.9 Paulo Não faz